Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales

Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Iker Antonio Criollo Valarezo
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales y reactivos

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Contextualización del problema:

Un estudiante necesita saber qué calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.

Para calcular la nota final se utilizan las siguientes fórmulas:

Promedio de certámenes (NC):

$$NC = \frac{C1 + C2 + C3}{3}$$

Nota final del ciclo (NF):

$$NF = (NC \cdot 0.7) + (NL \cdot 0.3)$$

Donde:

- C1 y C2 son las notas de los dos primeros certámenes.

- C3 es la nota del tercer certamen (la que se debe calcular).
- NL es la nota de laboratorio.
- NF es la nota final de la asignatura.

El programa debe permitir ingresar las notas de C1, C2 y NL; calcular automáticamente la nota mínima necesaria en C3 para que el estudiante apruebe la asignatura.

Nota: Si el resultado es negativo, significa que ya aprueba con las notas actuales.

Desarrollo:

Para resolver este ejercicio lo primero que hice fue determinar cual era el resultado final que se debía de obtener, para este caso el resultado era un programa el cual recibiendo los datos C1, C2 y NL debía calcular mediante el uso y despeje de formulas cual era la nota mínima que necesitaba obtener en el insumo C3 para poder aprobar la materia.

Una vez con el objetivo en mente lo siguiente que hice fue despejar las formulas para poder obtener los datos necesarios, resultando en que NC = (60.0 - (NL * 0.3))/0.7 y C3 = (3.0 * NC) - C1 - C2.

Después de eso procedí a realizar el diagrama de flujo, utilizando una estructura secuencial, primero solicitando los datos necesarios que son C1, C2 y NL, para después de eso utilizar las formulas previamente despejadas para encontrar sus valores, una vez encontrados muestro el mensaje por terminal de cual es la nota mínima necesaria en el Certamen 3 o si con las notas que ya tiene aprueba la asignatura dependiendo del resultado de la expresión relacional “C3 < 0”.

Con el diagrama de flujo listo el siguiente paso fue realizar el pseudocódigo, adaptando los elementos del diagrama de flujo a una estructura mas parecida a la de un lenguaje de programación.

Teniendo el pseudocódigo listo, lo pase al lenguaje de programación Python, adaptando y ajustando elementos del pseudocódigo a la estructura y formato del lenguaje para que todo funcione correctamente.

Teniendo finalizado el programa en el lenguaje de Python, lo que hice fue realizar pruebas para verificar que corriera sin problemas y para verificar que las operaciones usadas sean correctas y el resultado estuviera bien, realice una prueba de escritorio utilizando los mismo datos que introduje en la prueba del código para compara las respetas y validar que todo funcionara correctamente.

6. Resultados esperados

Datos de entrada	Procesos	Salida
C1 (real)	Recibir C1, C2 y NL	Mensaje si C3 < 0 “El estudiante ya aprueba con las notas que tiene”
C2 (real)	Calcular el valor de C3	Mensaje si C3 >= 0 “La nota mínima requerida del certamen 3 para aprobar es (C3)”
NL (real)	Calcular el valor de NC	Mensaje con la nota final del estudiante “La nota final del estudiante es (NF)”
	Calcular el valor de NF	
	Verificar C3 < 0	
	Mostrar el resultado	

Pseudocodigo

```
inicio

        C1 = 0.0
        C2 = 0.0
        C3 = 0.0
        NC = 0.0
        NL = 0.0
        NF = 0.0

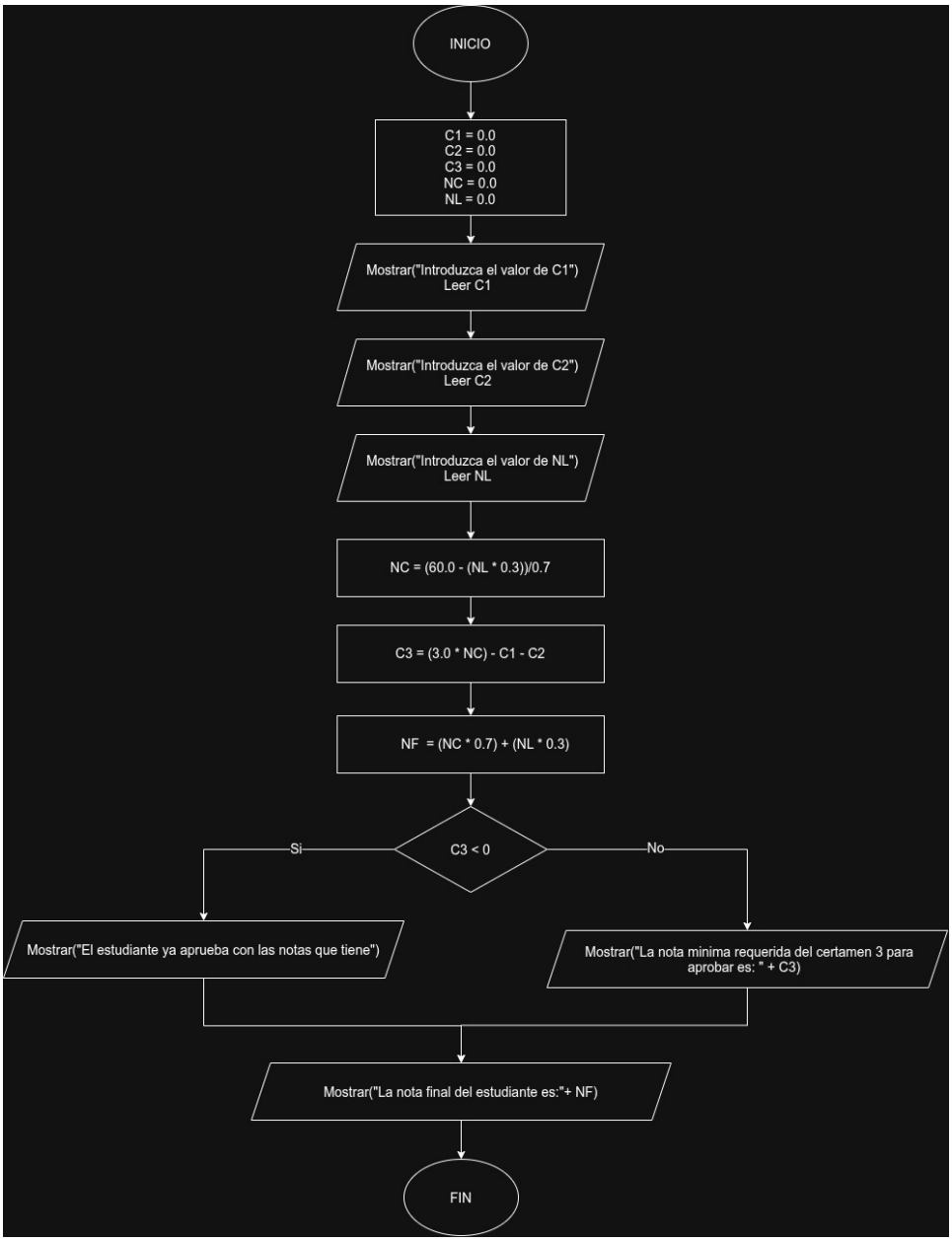
        escribir("Introduzca el valor de C1")
        leer C1
        escribir("Introduzca el valor de C2")
        leer C2
        escribir("Introduzca el valor de NL")
        leer NL

        NC = (60.0 - (NL * 0.3)) / 0.7
        C3 = (3.0 * NC) - C1 - C2
        NF = (NC * 0.7) + (NL * 0.3)

        si C3 < 0 entonces
                escribir("El estudiante ya aprueba con las notas que tiene")
        sino
                escribir("La nota minima requerida del certamen 3 es: " + C3)
        FinSi

        escribir("La nota final del estudiante es: " + NF)
fin
```

Diagrama de flujo



Código (en lenguaje c):

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    float C1 = 0.0; // Nota del certamen 1
    float C2 = 0.0; // Nota del certamen 2
    float C3 = 0.0; // Nota del certamen 3
    float NC = 0.0; // Promedio de los certamenes
    float NL = 0.0; // Nota de laboratorio
    float NF = 0.0; // Nota final

    printf("Introduzca el valor de C1\n");
    scanf("%f", &C1); // Guarda el valor de C2
    printf("Introduzca el valor de C2\n");
    scanf("%f", &C2); // Guarda el valor de C2
    printf("Introduzca el valor de NL\n");
    scanf("%f", &NL); // Guarda el valor de NL

    NC = (60.0 - (NL*0.3))/0.7; // Calcular el valor de CN
    C3 = (3.0 * NC) - C1 - C2;  // Calcular el valor de C3
    NF = (NC * 0.7) + (NL * 0.3); // Calcular el valor de NF

    if (C3 < 0) // Verificar si C3 es positivo o negativo
    {
        printf("El estudiante ya aprueba con las notas que tiene\n"); // Mensaje si C3 es negativo
    }
    else
    {
        printf("La nota minima requerida del certamen 3 es: %.2f\n", C3); // Mensaje si C3 es positivo
    }
    printf("la nota final del estudiante es: %.2d", NF); // Mensaje con la nota final

    return 0;
}
```

```
➜ Unidad1 git:(main) ✗ python -u "/home/rex119/Documentos/Proyectos/Programming-Language-Theory/Unidad1/APE5/notaC3.py"
Introduzca el valor de C1
70
Introduzca el valor de C2
68
Introduzca el valor de NL
80
La nota minima requerida del certamen 3 para aprobar es:16.285714285714278
La nota final del estudiante es: 60.0
➜ Unidad1 git:(main) ✗
```

Prueba de escritorio

Variable	Valor	Resultado
C1	70	El valor mínimo requerido en el certamen 3 para aprobar es: 16.284pts
C2	68	El promedio de los 3 certámenes es de: 51.428pts
NL	80	La nota final del estudiante es de: 59.9996pts
NC	51.428	
C3	16.284	
NF	59.9996	

7. Preguntas de control

- **¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?**

  Un programa con estructuras secuenciales es aquel donde las instrucciones se ejecutan de forma linean una seguida de la otra de arriba hacia abajo sin saltos ni repeticiones, en estos programas no se hace uso de condicionales o bucles

- **¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?**

  Para trasladar un algoritmo realizado en pseudocódigo o diagramas de flujo a un lenguaje de programación, se debe tomar en cuenta que para este proceso principalmente se traslada la idea del programa. Elementos como las variables, generalmente se pasan sin muchos cambios ademas de la forma de declararlas. Por su parte elementos como palabras clave o funciones se deben adaptar según el lenguaje a usar por ejemplo para mostrar datos en pantalla se utiliza printf() en C, print() en Python o console.log() en JavaScript. Por ultimo se debe adaptar la estructura y formato del código a las reglas y sintaxis del lenguaje de programación respetando elementos como el espaciado significativo en ciertos lenguajes.

- **¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?**

  Es importante ya que, por más que el programa no muestre errores antes o durante su ejecución aun así puede contener errores lógicos como un un signo matemático mal colocado. Esto provoca que la salida generada sea incorrecta. Debido a esto es importante realizar casos de prueba, como las pruebas de escritorio, para hacer la comparación entre ambos resultados y verificar que todo funcione correctamente

8. Anexos

https://github.com/Iker-Criollo/Programming-Language-Theory